



Projeto guiado 2: Detecção de árvores de açaí usando YOLO

1 Introdução e objetivo

Este projeto formaliza o desenvolvimento de um sistema de visão computacional para a detecção e localização de açazeiros utilizando detecção de objetos com YOLO11. O objetivo fundamental é construir um modelo baseado em YOLO11 capaz de detectar e localizar açazeiros em imagens aéreas ou de campo por meio do uso de conjuntos de dados anotados e técnicas de aprendizado profundo. Neste projeto, os estudantes criarão um conjunto de dados anotado de alta qualidade, desenhando caixas delimitadoras (bounding boxes) ao redor dos açazeiros visíveis utilizando o Roboflow. O conjunto de dados anotado será posteriormente utilizado para treinar e avaliar um modelo de detecção de objetos YOLO11 utilizando Python. As equipes irão treinar e testar seus modelos para determinar qual equipe alcança o melhor desempenho de detecção de objetos no conjunto de dados de teste.

1.1 Diretrizes gerais

Para este projeto guiado, seguem algumas diretrizes básicas:

- Os alunos devem se dividir em **equipes de até 4 integrantes**.
- No dia da apresentação, será **sorteada** uma pessoa de cada equipe para realizar a apresentação dos resultados.
- O tempo de apresentação para cada equipe será de **6 minutos**. Após isso, serão destinados **5 minutos** para perguntas.
- Discentes que foram sorteados em apresentações de projetos guiados anteriores **não** poderão ser sorteados novamente.
- As equipes devem registrar seus participantes utilizando este documento, disponível no Google Docs. O nome da equipe, o nome e a matrícula de cada participante devem ser informados.

2 O conjunto de dados: estrutura e atributos

O conjunto de dados consiste em imagens aéreas ou de campo contendo açazeiros visíveis. Cada imagem representa uma instância para anotação, enquanto cada anotação corresponde a um açazeiro detectado. As anotações seguirão o formato de detecção de objetos do YOLO11: $[classe, x, y, w]$, em que x e y representam as coordenadas dos eixos x e y normalizadas do centro da *bounding box*, respectivamente. Ademais, w e h representam a largura e a altura do centro da *bounding box*. Todas as coordenadas são normalizadas entre 0 e 1.

Para este projeto, apenas açazeiros devem ser anotados. O processo de anotação deve utilizar caixas delimitadoras retangulares (bounding boxes), e todas as anotações devem usar o rótulo de classe consistente açaí. As caixas delimitadoras devem envolver de forma precisa a copa ou a parte visível de cada açazeiro, minimizando a inclusão desnecessária do fundo da imagem. Cada imagem pode conter um único açazeiro, múltiplos açazeiros, árvores parcialmente visíveis ou árvores sobrepostas. Nos casos em que múltiplas árvores aparecem na mesma imagem, cada árvore deve ser anotada separadamente. Árvores parcialmente visíveis, mas identificáveis, também devem ser anotadas, desde que possam ser reconhecidas com confiança como açazeiros. As anotações serão posteriormente exportadas no formato YOLO11 para o treinamento do modelo de detecção de objetos.

3 Preparação e requisitos na entrega

Considerando o conjunto de dados anotado e o fluxo de trabalho de detecção de objetos com YOLOv11, cada equipe deverá projetar e treinar seu próprio modelo YOLOv11 utilizando o conjunto de dados anotado, de modo que cada equipe ficará responsável por anotar mais de 150 imagens (há uma variação dependendo do conjunto de dados atribuído a cada equipe). A divisão do conjunto de dados seguirá a ordem dos registros das equipes no documento fornecido. Os conjuntos de dados para cada equipe podem ser consultados por esse link. Além disso, cada equipe deverá entregar:

- Um notebook Jupyter em formato .ipynb;
- Um conjunto de dados com imagens anotadas;
- Funções para avaliar o desempenho do modelo treinado a partir das imagens anotadas.

O notebook deve documentar todas as etapas do desenvolvimento, desde a anotação das imagens até a análise final do desempenho da detecção de objetos. Seguindo esta orientação inicial, as equipes deverão entregar os seguintes resultados:

- **RQ1:** As imagens atribuídas devem ser totalmente anotadas utilizando o Roboflow. O processo de anotação deve identificar todos os açaizeiros visíveis, utilizar caixas delimitadoras (bounding boxes) precisas e manter a consistência na qualidade das anotações.
- **RQ2:** A equipe deverá treinar um modelo de detecção de objetos YOLOv11 utilizando Python. O notebook deve incluir o carregamento do conjunto de dados, o treinamento do YOLOv11, os testes de predição e as métricas de avaliação.
- **RQ3:** A equipe deverá fornecer métricas de desempenho, incluindo precisão, recall, mAP@50 e mAP@50-95, **levando em consideração que o conjunto de dados de teste deve ser construído a partir de 20% do conjunto de dados original fornecido.**
- **RQ4:** A equipe deverá fornecer exemplos (pelo menos um) de predições mostrando os açaizeiros detectados, as caixas delimitadoras (bounding boxes) e os níveis de confiança (confidence scores).

4 Regras

Para este projeto, haverá dois tipos de avaliação:

- Uma avaliação deve levar em consideração o conhecimento e o domínio da equipe na apresentação da solução proposta, tanto durante a apresentação quanto na avaliação do notebook Jupyter entregue. Os pontos para essa avaliação serão de **0 a 10**.
- Uma segunda avaliação, **valendo pontuação extra**, levará em conta a competição do melhor modelo obtido entre as equipes.

4.1 Regras para a avaliação sobre o domínio do assunto

- O entregável deverá ser um notebook Jupyter no formato .ipynb, contendo a solução proposta pela equipe e um arquivo em formato .zip contendo apenas **20** imagens e suas respectivas anotações.
- Cada equipe será responsável por desenvolver um notebook Jupyter, detalhando todas as etapas de desenvolvimento, desde a manipulação dos dados até a análise final de desempenho.
- Cada equipe deve utilizar o mesmo modelo de YOLO. Nesse caso, a versão 11 (YOLOv11).
- A entrega deverá ser feita exclusivamente pelo SIGAA. O prazo para entrega é **01/06/2026 até às 23h59**.

4.2 Regras para a competição

Após a entrega de todos os notebooks Jupyter, será feito um ranqueamento das melhores soluções, levando em consideração a métrica de mAP@50 no conjunto de teste. Nesse sentido, algumas regras devem ser observadas:

- Não é permitido o uso de modelos de YOLO além da versão 11 mencionada. Havendo uso, a equipe ficará com zero pontos na tabela de classificação da competição.
- Se duas ou mais equipes atingirem o mesmo valor de acurácia no conjunto de teste, o critério de desempate será a data/hora de envio no SIGAA. A equipe que realizar o envio mais rápido ganhará.
- Os pontos obtidos nesta competição seguirão para os próximos projetos guiados.

5 Instruções para usar o framework YOLO

Assumindo que o framework YOLO da ultralytics está instalado no seu ambiente Python:

```
$ pip install ultralytics
```

Para treinar o modelo, é necessário executar o seguinte comando:

```
$ yolo detect train model=yolo11m.pt data={DATA} imgsz=832 epochs=300 \\  
batch=4 optimizer=AdamW lr0=0.002 patience=80 project={PROJECT} name={NAME}
```

- Em que {DATA} deve ser o caminho para o arquivo .yaml após a realização das anotações nas imagens.
- Em que {NAME} deve ser o nome do experimento. Pode ser utilizado qualquer nome.
- Deve ser o caminho para o diretório do projeto em que os resultados do treinamento serão salvos.

Após o treinamento ser finalizado, um arquivo de pesos no formato .pt será salvo. Desse modo, para realizar a predição de uma instância do conjunto de dados de teste, é necessário executar o comando abaixo no seu terminal:

```
$ yolo detect predict model={BEST_MODEL} source={TEST_IMAGES} \\  
imgsz=832 conf=0.25
```

- Em que {BEST_MODEL} é o caminho para o arquivo de pesos .pt.
- Em que {TEST_IMAGES} deve ser o caminho para o conjunto de dados de teste.

Por fim, notem que os comandos acima podem ser executados em uma célula de notebook Jupyter utilizando o caractere “!” antes do comando. Exemplo:

```
!pip install ultralytics
```